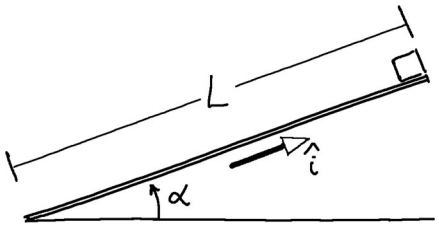
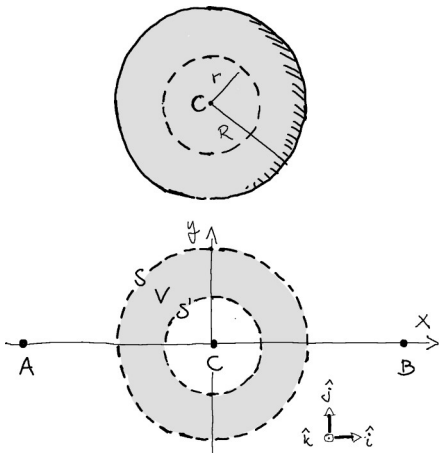
Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Fisica Generale** 3/9/2025

Risolvi i problemi **motivando con calcoli o argomenti tutte le risposte**.
Durata della prova: 120 minuti



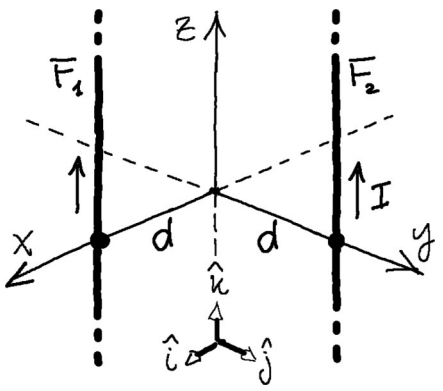
PROBLEMA 1

Un blocchetto di massa $m = 1{,}52\,\text{kg}$ è fermo all'estremità più alta di una rampa di lunghezza $L = 0{,}822\,\text{m}$ che può essere inclinata di un angolo α rispetto all'orizzontale. La rampa esercita sul corpo un attrito i cui coefficienti statico e dinamico sono rispettivamente $\mu_S = 0{,}726$ e $\mu_D = 0{,}654$.
(a) Partendo da $\alpha = 0$, sollevi lentamente la rampa fino all'angolo α_0 in cui il blocco inizia a scivolare. Quanto vale α_0? Qual è il vettore accelerazione in questo istante?
(b) Qual è l'energia cinetica del blocco alla fine della discesa?



PROBLEMA 2

Al centro di una sfera di rame di raggio $R = 3{,}30\,\text{cm}$ è scavata una cavità, anch'essa sferica, di raggio $r = 1{,}65\,\text{cm}$. La sfera contiene una carica totale $Q = -1{,}44\,\text{mC}$, in equilibrio nel conduttore.
(a) Determina la densità di carica sulla superficie esterna *S*, nel volume *V* e sulla superficie interna *S'*, quindi calcola ed esprimi il vettore campo elettrico e il suo modulo nei punti $A(-2R;0;0)$, $B(2R;0;0)$ e $C(0;0;0)$.
(b) Supponi che la carica *Q* invece di essere depositata nella sfera sia tutta raccolta nel punto *C*. Determina di nuovo la densità di carica nelle parti del conduttore e il vettore campo in *A*.



PROBLEMA 3

Due fili conduttori rettilinei infiniti, F_1 ed F_2, sono paralleli all'asse delle *z*, e intersecano gli assi *x* e *y* alla distanza $d = 3{,}28\,\text{mm}$ dall'origine, come nella figura. Ciascuno è percorso da una corrente $I = 1{,}32\,\text{A}$ che scorre nel verso delle *z* crescenti.
(a) Determina ed esprimi il vettore campo magnetico e il suo modulo nell'origine *O* del sistema di riferimento.
(b) In questo sistema, determina la regione dello spazio in cui una carica *q* non subisce alcuna forza magnetica, indipendentemente dalla sua velocità.

Costanti fondamentali

Nome della costante	Simbolo	Valore
costante di gravitazione universale	G	$6{,}67 \times 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$
accelerazione di gravità al suolo	g	$9{,}807\ \mathrm{m/s^2}$
velocità della luce nel vuoto	c	$2{,}9979 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$
costante dielettrica del vuoto	ε_0	$8{,}854 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$
permeabilità magnetica del vuoto	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$
carica elementare	e	$1{,}60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$
massa dell'elettrone	m_e	$9{,}11 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$
massa del protone	m_p	$1{,}673 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$
massa del neutrone	m_n	$1{,}675 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$

Banca delle equazioni

Queste equazioni potrebbero essere utili a ricordare le leggi di cui hai bisogno.
Usale in modo pertinente e corretto.

$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}$; $\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}$; $\vec{r}=\vec{r}_0+\vec{v}_0 t+\frac{1}{2}\vec{a}t^2$; $a=\omega^2 R$; $a=\frac{v^2}{R}$; $x=A\cos(\omega t+\phi)$; $v_x=-\omega A\sin(\omega t+\phi)$; $a_x=-\omega^2 A\cos(\omega t+\phi)$; $\vec{F}_\perp+\vec{R}=0$; $F_{A,s}\le\mu_s R$; $F_{A,d}=\mu_d R$; $F_x=-k(x-x_0)$; $\vec{F}=-G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{r}$; $\vec{F}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}$; $g=\frac{GM}{R^2}$; $\omega=\sqrt{\frac{g}{l}}$; $\frac{d^2x}{dt^2}=-\frac{k}{m}(x-x_0)$; $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$; $L=\int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{s}$; $E_k=\frac{1}{2}mv^2$; $E_{k,\mathrm{fin}}-E_{k,\mathrm{in}}=L$; $U(P)=-L(P_0\to P)$; $E_k+U=E_k'+U'$; $U=mgh$; $U=\frac{1}{2}k(x-x_0)^2$; $\vec{r}_{CM}=\frac{\sum_i m_i\vec{r}_i}{\sum_j m_j}$; $\vec{p}=m\vec{v}$; $\frac{d\vec{p}}{dt}=\vec{F}$; $\vec{I}=\int_{t_0}^{t_1}\vec{F}(t')dt'$; $\Delta\vec{p}=\vec{I}$; $\sum_i m_i\vec{v}_i=\sum_i m_i\vec{v}_i'$; $\omega=\frac{d\theta}{dt}$; $\alpha=\frac{d\omega}{dt}$; $E_k=\frac{1}{2}I\omega^2$; $I=\int_V \rho r^2 dV$; $I=I_0+md^2$; $\vec{L}=m\vec{r}\times\vec{v}$; $L_{\mathrm{asse}}=I\omega$; $\tau_{\mathrm{asse}}=I\alpha$; $\vec{\tau}=\vec{r}\times\vec{F}$; $\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q}$; $\vec{E}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r}$; $\vec{E}=\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\vec{u}_\perp$; $\phi_E=\int_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$; $\phi_E=\frac{q_{tot}}{\epsilon_0}$; $U=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r}$; $U=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i,j}\frac{q_i q_j}{r_{i,j}}$; $V=\frac{U}{q}$; $V=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r}$; $\vec{E}=-\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i}+\frac{\partial V}{\partial y}\hat{j}+\frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}\right)$; $E=\frac{\sigma}{\epsilon_0}$; $q=CV$; $C=\frac{\epsilon_r\epsilon_0 A}{d}$; $C_{\mathrm{eq}}=C_1+C_2$; $\frac{1}{C_{\mathrm{eq}}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}$; $U=\frac{1}{2}qV$; $i=\frac{dq}{dt}$; $i=qnAv_d$; $\vec{J}=qn\vec{v}_d$; $i=\int_S \vec{J}\cdot d\vec{S}$; $V=iR$; $\rho=\frac{m}{q^2 n\tau}$; $R=\rho\frac{l}{A}$; $\sigma=\frac{1}{\rho}$; $\vec{J}=\sigma\vec{E}$; $P=Vi$; $P=Ri^2$; $P=\frac{V^2}{R}$; $R_{eq}=R_1+R_2$; $\frac{1}{R_{eq}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$; $\sum_i^{(\mathrm{maglia})}\Delta V_i=0$; $\sum_i^{(\mathrm{nodo})} i_i^{(\mathrm{in})}=\sum_{ij}^{(\mathrm{nodo})} i_j^{(\mathrm{out})}$; $\frac{q}{c}+Ri=V$; $q=CV(1-e^{-\frac{t}{RC}})$; $\frac{q}{c}+Ri=0$; $q=q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$; $\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$; $R=\frac{mv_0}{|q|B}$; $\omega=\frac{|q|B}{m}$; $\vec{F}=i\vec{l}\times\vec{B}$; $d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{i\,d\vec{l}}{r^2}\times\hat{r}$; $\vec{B}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{i}{r}\hat{u}_\theta$; $\frac{\vec{F}}{l}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{i_1 i_2}{d}\hat{d}$; $\vec{B}=\frac{\mu_0 i}{2r}\hat{k}$; $\oint\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 i_c$; $\vec{B}=\mu_0\frac{N}{l}i\hat{k}$; $\varepsilon=-\frac{d\phi_B}{dt}$; $L=\mu_0\frac{N^2 A}{l}$; $Ri+L\frac{di}{dt}=V$; $i=\frac{V}{R}(1-e^{-\frac{Rt}{L}})$; $U=\frac{1}{2}Li^2$.